پاسخنامهٔ فصل ۵: عبارت‌های جبری — نمونه دوم (متوسط)

ریاضی پایهٔ نهم · آزمون فصلی · مدت پیشنهادی: ۴۵ دقیقه · بارم کل: ۲۰

۱. نامعادلهٔ $4x \geq 8$ را حل و جواب را روی محور نشان دهید (بنویسید). (۱٫۵ نمره)

پاسخ: $x \geq 2$

۲. مقدار k را طوری بیابید که $x^2 + 14x + k$ مربع کامل شود. (۱٫۵ نمره)

پاسخ: $k = 49$

راه‌حل: $x^2 + 14x + 49 = (x + 7)^2$

۳. اگر $a + b = 3$ و $ab = 1$ باشد، مقدار $a^2 + b^2$ را به دست آورید. (۱٫۵ نمره)

پاسخ: ۷

راه‌حل: $a^2 + b^2 = (a + b)^2 - 2ab = 9 - 2 = 7$

۴. حاصل $(x - 7)(x + 4)$ را با اتحاد جملهٔ مشترک بنویسید. (۱٫۵ نمره)

پاسخ: $x^2 - 3x - 28$

راه‌حل: $(x + a)(x + b) = x^2 + (a + b)x + ab$

۵. از عبارت $4x^2 + 20x$ فاکتور بگیرید. (۲ نمره)

پاسخ: $4x(x + 5)$

راه‌حل: بزرگ‌ترین عامل مشترک $4x$ است.

۶. با استفاده از اتحاد، حاصل 79^2 را به دست آورید. (۲ نمره)

پاسخ: ۶۲۴۱

راه‌حل: $79 = 80 - 1$ و از $(a \pm b)^2$ استفاده می‌کنیم.

۷. عبارت $(2x - 7)^2$ را با استفاده از اتحاد بسط دهید. (۲ نمره)

پاسخ: $4x^2 - 28x + 49$

راه‌حل: اتحاد مربع دو جمله‌ای: $(u + v)^2 = u^2 + 2uv + v^2$.

۸. عبارت $x^2 - 64$ را تجزیه کنید. (۲٫۵ نمره)

پاسخ: $(x + 8)(x - 8)$

راه‌حل: دو عدد با حاصل‌ضرب -64 و مجموع 0: 8 و -8.

۹. حاصل $(4x^2+6)-(x^2-3x+2)$ را ساده کنید. (۲٫۵ نمره)

پاسخ: $3x^2+3x+4$

راه‌حل: علامت منفی را در همهٔ جمله‌های داخل پرانتز دوم اثر می‌دهیم.

۱۰. عدد 2 ریشهٔ چندجمله‌ای x^2+2x+1 است یا نه؟ چرا؟ (۳ نمره)

پاسخ: خیر؛ مقدار آن در 2 برابر 9 و غیر صفر است.

راه‌حل: ریشه یعنی مقداری که چندجمله‌ای را صفر کند.